



## DÉCOUPE, MONTAGE ET DOUBLE MESURE

**OBJECTIF** — Tu sauras monter l'abat-jour et mesurer l'éclairement au luxmètre.

Ton abat-jour existe enfin. Reste à savoir s'il tient ses deux promesses : diffuser assez de lumière, et ne pas s'affaisser.

Deux mesures, donc — et une seule d'entre elles peut s'améliorer sans que l'autre se dégrade. C'est là tout le problème.

**? Comment prouver un compromis, plutôt que de l'affirmer ?**

### PARTIE 1 — Je découpe et je monte

► Coche chaque étape une fois faite. La découpeuse ne démarre jamais sans le professeur.

| Fait                     | Étape                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1. J'ouvre mon DXF dans xTool Creative Space et je vérifie les cotes.         |
| <input type="checkbox"/> | 2. Je lance la découpe AVEC le professeur, capot fermé, aspiration en marche. |
| <input type="checkbox"/> | 3. Je roule le panneau et je le colle sur 20 mm de recouvrement.              |
| <input type="checkbox"/> | 4. J'emboîte le panneau roulé dans la gorge de la collerette imprimée.        |

### PARTIE 2 — Mesure 1 — l'éclairement diffusé

► Place le téléphone à 300 mm, luxmètre phyphox. Écris tes valeurs.

| Ce que je mesure            | Éclairement (lux) |
|-----------------------------|-------------------|
| EXEMPLE — un autre groupe   | 480               |
| La lampe seule (référence)  | .....             |
| La lampe avec MON abat-jour | .....             |

► Coche le verdict par rapport au cahier des charges.

☐ au-dessus du niveau exigé    ☐ en dessous du niveau exigé

### PARTIE 3 — Mesure 2 — la tenue de la structure

► Pose des masses de 50 g sur le dessus, une par une. Arrête-toi dès qu'un pli reste marqué après avoir retiré la masse.

| Ce que je relève                           | Valeur  |
|--------------------------------------------|---------|
| EXEMPLE — un autre groupe                  | 250 g   |
| Dernière masse SANS déformation            | ..... g |
| Masse à la première déformation permanente | ..... g |

► Coche le verdict.

☐ conforme au cahier des charges    ☐ non conforme

## **PARTIE 4 — Ce que j'ai compris**

► *Complète la phrase.*

Mon abat-jour respecte ..... des deux critères. Celui qui pose problème est .....

.....

### **BILAN — ce que je retiens**

- Une déformation est ..... quand elle reste après avoir retiré la charge.
- Deux mesures faites à des distances différentes ne se ..... pas.
- Un objet peut être conforme sur un critère et non conforme sur .....

*« Affirmer coûte une seconde ; prouver coûte une mesure. Seule la seconde compte. »*